

Core Flight System (cFS) Eğitim Özeti Belgesi

İçindekiler

Core Flight System (cFS) Eğitim Özeti Belgesi	1
Module 1: Introduction	5
1. cFS Overview	5
2. cFS Architecture	6
3. cFS Topluluğu ve Ürün Modeli	8
4. cFS Mimari Yapısı	9
5. Mission Application Example	10
Module 1: Backup Charts-cFS References	11
6. GSFC Open Source Apps	11
7. Quality Analysis	12
8. Layered Service Architecture	14
9. Plug and Play	15
10. Reusable Components	16
Module 2: Core Flight Executive (cFE) Services	17
11. What are the cFE Services?	17
12. Common cFE Service Design	17
13. Application-Centric Architecture	18
14. Configuration Parameter Scope	19
15. Unique Identifier Configuration Parameters	20
16. cFS Application Mission and Platform Configuration Files	21
Module 2a: Executive Services	22
17. Executive Services (ES) – Overview	22
18. Executive Services - Boot Sequence	23
19. Executive Services - Startup	24
20. Executive Services - Startup Script	25
21. Executive Services – Logs	25
22. Executive Services – Reset Behavior	26
23. Executive Services – Retrieving Onboard State	26

24. Executive Services - System Integration and App Development	26
Module 2b: Software Bus Services	28
25. Software Bus (SB) Services – Overview	28
26. Software Bus – Messages	29
27. Software Bus – Reset Behavior	31
28. Software Bus – Retrieving Onboard State	31
29. Software Bus – App Development.....	32
Module 2c: Event Services	34
30. Event Services (EVS) - Overview	34
31. Event Services – Context.....	35
32. Event Services – Message Forma	36
33. Event Services – Event Filtering	36
34. Event Services – Ports.....	36
35. Event Services – Message Control	37
36. Event Services – Reset Behavior	37
37. Event Services – Retrieving Onboard State	38
38. Event Services - System Integration and App Development	39
Module 2d: Event Services.....	40
39. Time Services – Overview.....	40
40. Time Services – Time Formats	41
41. Time Services – “Flywheeling”	41
42. Time Services – Reset Behavior	42
43. Time Services – Retrieving Onboard State	42
Module 2e: Table Services	43
44. Table Services – Overview	43
45. Table Services – Table Buffer Types.....	44
46. Table Services – Table Attributes	45
47. Table Services – Reset Behavior	46
48. Table Services – Retrieving Onboard State.....	47

49. Table Services System Integration and App Development.....	47
Module 3: Application Development.....	49
50. cFS Applications	49
51. cFS Libraries	49

Module 1: Introduction

1. cFS Overview

Core Flight System (cFS), NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi (GSFC) tarafından geliştirilen, platform ve projeden bağımsız, yeniden kullanılabilir bir yazılım çerçevesi ve yazılım uygulamaları setidir. Temel amacı, yüksek kaliteli uçuş yazılımının dağıtım süresini, proje maliyetlerini ve zaman çizelgesi belirsizliklerini azaltmaktır. Aynı zamanda yazılımın yeniden kullanımını kolaylaştırmayı, organizasyonlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve 10 yıl veya daha uzun süren görevlerde sürdürülebilir mühendisliği (yani yörüngedeki uçuş yazılımı bakımı) basitleştirmeyi hedefler.

cFS'nin temel özellikleri şunlardır:

- Dinamik çalışma zamanı ortamı: Yazılım bileşenleri çalışma zamanında değiştirilebilir veya güncellenebilir.
- Katmanlı mimari: Geliştirme araçları ve yer sistemlerinden gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS)/Önyükleme katmanına kadar katmanlı bir yapıya sahiptir.
- Bileşen tabanlı tasarım: Bireysel uygulamalar, hizmetler veya araçlar bir cFS tabanlı sistemde bileşen olarak kullanılabilir.

cFS, NASA'nın Bilimsel ve Teknik Bilgi (STI) programının bir parçası olarak açık kaynaklı bir modelle yönetilmektedir.

2. cFS Architecture

cFS'nin mimarisi beş ana katmandan oluşur:

- Uygulama Katmanı: Görev işlevselliğini sağlayan hem cFS topluluğu uygulamalarını hem de göreve özel uygulamaları içerir. GSFC, depolanmış komut yönetimi, veri depolama dosya yönetimi gibi ortak komut ve veri işleme işlevselliği sağlayan 12 uygulama yayınlamıştır.

CFDP

Checksum

Data Storage

File Manager

Housekeeping

Health & Safe

Limit Checker

Memory Dwell

Memory Man.

Scheduler

SB Network

Stored Cmd

- Core Flight Executive (cFE): Uygulamalar için bir çalışma zamanı ortamı oluşturarak çoğu uçuş uygulaması için ortak olan hizmetleri sağlayan taşınabilir, platformdan bağımsız bir çerçevedir. cFE, cFS'nin kalbidir ve çeşitli servisler sunar.
- Platform Soyutlama Katmanı (OSAL ve PSP): İşletim Sistemi Soyutlama Katmanı (OSAL): “Temeldeki gerçek zamanlı işletim sisteminden bağımsız olarak Core Flight Executive’e (cFE) tek bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) sağlayan bir yazılım kütüphanesidir.” Bu, farklı RTOS’lar arasında taşınabilirliği destekler.
- Platform Destek Paketi (PSP): “Temeldeki aviyonik donanıma ve kart destek paketine tek bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) sağlayan bir yazılım kütüphanesidir.” Donanım bağımsızlığını sağlar.
- RTOS / Önyükleme Katmanı: İşlemci ve uçuş yazılımı (FSW) arasında ticari, açık kaynaklı veya özel yazılım arayüzünü sağlar. Uçuş uygulamaları için kullanılan gerçek zamanlı çoklu görevli önleyici zamanlama işletim sistemlerini içerir.
- Geliştirme Araçları ve Yer Sistemleri: cFS’yi test etmek ve çalıştırmak için kullanılır. Python tabanlı Yer Sistemi (Ground System) ve diğer performans araçları, uygulama jeneratörleri, birim test ve derleme sistemleri gibi çeşitli araçlar mevcuttur.

- Çerçeve (Framework): Açık kaynak topluluğu tarafından desteklenen bireysel hizmetler, uygulamalar, araçlar ve altyapı setidir.
- Paket (Bundle): Nominal bir Linux sistemi için yapılandırılmış çerçevenin çalıştırılabilir bir versiyonudur. Yeni cFS tabanlı sistemler için önerilen bir başlangıç noktası olarak uyumlu çerçeve elemanlarını bir araya getirir.
- Bileşen (Component): Bir cFS tabanlı sistemde kullanılabilecek bireysel bir uygulama, hizmet veya araç.
- Dağıtım (Distribution): Çerçeve ile paketlenmiş özel bileşenler kümesidir (örneğin NASA merkezi veya GSFC SmallSat Proje Ofisi gibi belirli ihtiyaçları olan bir kullanıcı tarafından oluşturulur). Örnek dağıtımlar arasında cFS Framework-101 (eğitim paketi), cFS Bundle, NASA Operasyonel Küçük Uydu Simülatörü (NOS3) ve OpenSatKit (OSK) bulunur.

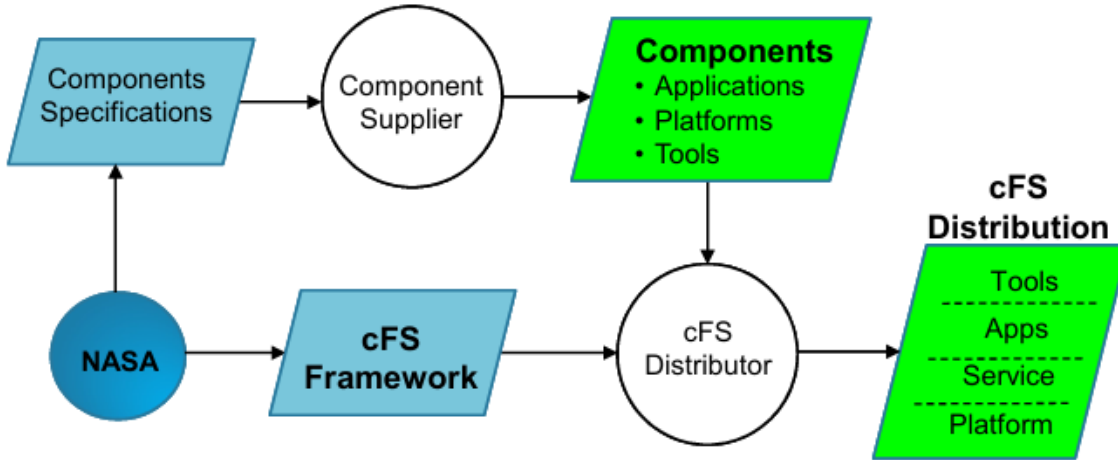
cFE vs cFS

cFE, Core Flight Executive hizmetleri ve API'sidir.

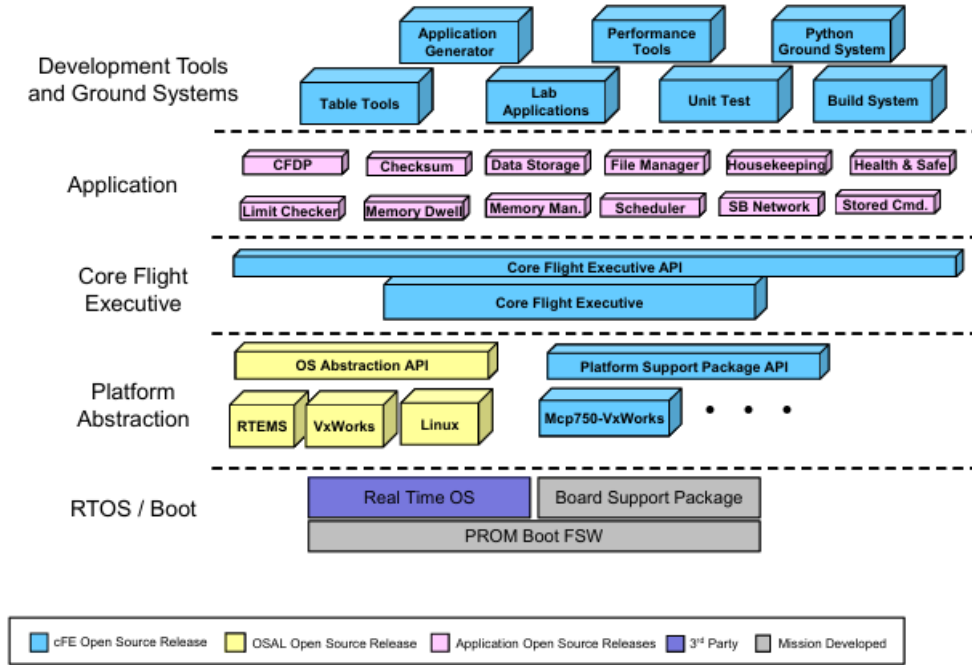
cFS ise çerçeve ve büyüyen bileşenler kümesi için genel bir toplu terimdir.

3. Community-based Product Model

cFS, NASA çok merkezli bir Konfigürasyon Kontrol Kurulu (CCB) tarafından yönetilen açık kaynaklı bir topluluk ürünüdür. Topluluk üyeleri (bağlı oldukları kuruluştan bağımsız olarak) uygulamalar, platformlar ve araçlar sağlar ve cFS dağıtımları oluşturur.

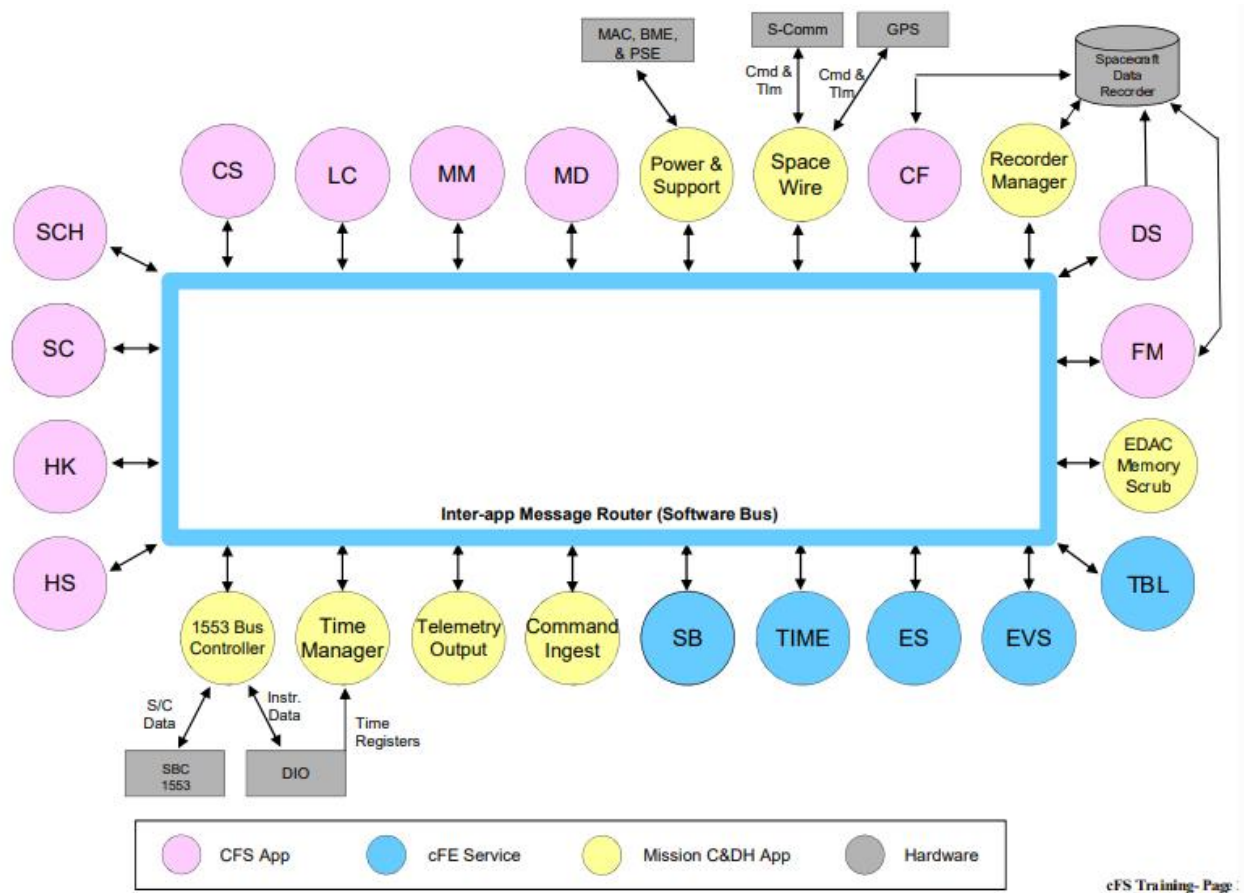


4. cFS Architecture Layers



- RTOS/Boot: İşlemci ve FSW arasındaki yazılım arayüzünü sağlar. Uçuş uygulamaları için kullanılan gerçek zamanlı çoklu görev önleyici planlama işletim sistemleridir.
- Platform Abstraction/OSAL: Cfe'ye ve tek bir API sağlayan bir yazılım kütüphanesidir.
- Platform Abstraction/cFE: Platform Support Package (PSP) avyonik donanım, kart ve destek paketine tek bir API sağlayan bir yazılım kütüphanesidir.
- Core Flight Executive: Çoğu uçuş uygulamasında ortak olan hizmetleri sağlayarak bir uygulama çalışma zamanı ortamı oluşturan taşınabilir, platformdan bağımsız bir frameworktür.
- Application: cFScommunity uygulamaları ve göreve özgü uygulamaların bir kombinasyonunu kullanarak görev işlevselliği sağlar.
- Development Tools and Ground Systems: cFS'yi test etmek ve çalıştırmak için kullanılır. cFS ile çeşitli yer sistemleri kullanılabilir. Yer sistemi ve araç seçimi genellikle projeye göre değişir.

5.Mission Application Example



cFS Training- Page 10

Module 1: Backup Charts-cFS References

6. GSFC Open Source Apps

- CFDP (CCSDS File Delivery Protocol): Dosya verilerini yer istasyonundan uzay aracına veya tam tersi yönde transfer eder/alır.
- Checksum (CS): Bellek, tablolar ve dosyaların veri bütünlüğünü kontrol eder.
- Command Ingest Lab (CI): UDP/IP portu üzerinden CCSDS telekomut paketlerini kabul eder. Genellikle yer istasyonundan komutları alır, doğrular ve sistem genelinde dağıtır.
- Data Storage (DS): Telemetri, mühendislik ve bilim verilerini indirmek üzere uzay aracında kaydeder.
- File Manager (FM): Dosyaların yönetimi için yer istasyonu ile arayüz oluşturur ve yerleşik dosya sistemi operasyonlarını sağlar.
- Housekeeping (HK): Diğer uygulamalardan telemetri toplar ve yeniden paketler.
- Health and Safety (HS): Kritik görevlerin check-in yapmasını sağlar, watchdog hizmetleri sunar, CPU aşırı yüklenmesini tespit eder ve CPU kullanımını hesaplar. HS, uygulamaları ve olay mesajlarını izler, tablolarda belirtilen eylemleri tetikler (uygulamaları veya işlemciyi sıfırlama, olay mesajı gönderme, Saklı Komut (SC) kurtarma sekansı başlatma gibi).
- Limit Checker (LC): Değerleri izleme ve eşik aşıldığında eyleme geçme yeteneği sağlar. Telemetriyi ve veri (izleme noktaları) tablolarını izler ve tespit edilen arıza durumlarında eylemleri değerlendirir (SC kurtarma sekansını başlatma, hata olay mesajları gönderme gibi).
- Memory Dwell (MD): Yer istasyonunun bellek konumlarının içeriğini telemetrik olarak izlemesini sağlar, bu hata ayıklama için faydalıdır.
- Memory Manager (MM): Belleği yükleme ve dökme yeteneği sağlar.
- Software Bus Network (SB Network): Çeşitli “plug-in” ağ protokolleri üzerinden Yazılım Veri Yolu (Software Bus) mesajlarını iletir.
- Scheduler (SCH): Yerleşik aktiviteleri (örneğin HK istekleri) planlar. Birçok başka uygulama Zamanlayıcıya bağlıdır. Uygulamalar genellikle zamanlanmış mesajları uyandırma sinyali olarak kullanır.
- Scheduler Lab (SCH Lab): Bir saniye çözünürlüklü basit bir aktivite zamanlayıcısıdır.
- Stored Command (SC): Yerleşik Komut Dizicisi (mutlak ve göreceli zamanlı). LC ile kullanılır. Beş adede kadar (yapılandırılabilir) mutlak zamanlı sekansın eşzamanlı işlenmesine izin verir.
- Telemetry Output Lab (TO Lab): UDP/IP portu üzerinden CCSDS telemetri paketlerini gönderir. Genellikle telemetriyi yer istasyonuna indirir, bu uygulama genellikle özel olarak geliştirilir.

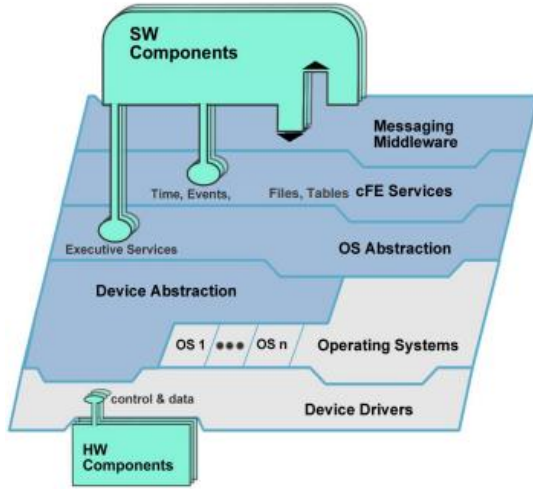
7. Quality Analysis

- Çalışabilirlik (Operability): Mimari, uçuş sisteminin verimli ve anlaşılır bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.
- Güvenilirlik (Reliability): Mimari uygulama, nominal ve beklenen anormal durumlarda doğru şekilde davrandığı bilinmelidir.
- Sağlamlık (Robustness): Mimari uygulama, beklenmedik koşullar karşısında öngörülebilir ve güvenli olmalıdır.
- Performans (Performance): Mimari uygulama, hedeflenen işlem ortamları göz önüne alındığında, çalışma zamanı kaynaklarında verimli olmalıdır.
- Test Edilebilirlik (Testability): Mimari uygulama, uçuş benzeri senaryolarda yerinde kolayca ve kapsamlı bir şekilde test edilebilir olmalıdır.
- Sürdürülebilirlik (Maintainability): Mimari uygulama, operasyonel ortamda sürdürülebilir olmalıdır.
- Etkin Yeniden Kullanım (Effective Reuse): Mimari, etkin bir yeniden kullanım yaklaşımını desteklemelidir. Bu, yalnızca yazılımı değil, aynı zamanda gereksinimler, tasarım, kod, inceleme sunumları, testler, operasyon kılavuzları, komut ve telemetri veri tabanları gibi tüm yazılım eserlerini kapsar. Hedef, bir yazılım bileşeninin kod değişikliği olmadan %100 yeniden kullanılmasını sağlamaktır. Bu, geliştirme maliyetlerini düşürür ve güvenilirliği artırır, çünkü zaten test edilmiş ve doğrulanmış bileşenler tekrar kullanılır.
- Birleştirilebilirlik (Composability): Bileşen düzeyinde belirlenen özellikler (arayüzler, zamanlama veya test edilebilirlik gibi), sistem düzeyinde de geçerliliğini korumalıdır. Bir uygulama veya düğümün birleştirilebilir olması için mimari ve süreç aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
 - Düğümlerin bağımsız olarak geliştirilmesi.
 - Bir düğümün bir sisteme entegrasyonu, değer ve zamansal alanlardaki hizmetleri geçersiz kılmamalıdır.
 - Mevcut bir sisteme ek bir düğümün entegrasyonu, mevcut düğümlerin doğru çalışmasını bozmamalıdır.
 - Kopya determinizmi: Düğümlerin özdeş kopyaları, belirtilen bir zaman aralığında, özdeş sonuçları özdeş bir sırada üretmelidir.
- Tahmin Edilebilir Geliştirme Takvimi (Predictable Development Schedule): Uçuş Yazılımı (FSW) ekibi tarafından sağlanan geliştirme tahminleri güvenilir olmalıdır.
- Ölçeklenebilirlik (Scalability): FSW, görev gereksinimleriyle ölçeklenebilir olmalıdır. Örneğin, enstrümanlar veya alt sistem işlemcileri yalnızca az miktarda mesaj tampon

alanına ihtiyaç duyabilir. Bu durum, bellek kaynaklarının israfını önlemek için yapılandırılabilir olmalıdır.

- Uyarlanabilirlik (Adaptability): FSW, bir dizi platformu ve görevi destekleyebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
- Minimum Geliştirme Maliyeti (Minimized Development Cost): Görev fonksiyonları için maliyetler mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Ekipler, belirli bir görev için yeni geliştirme maliyetleri (NRE) ile toplam maliyetler arasındaki farkı göz önünde bulundurmalıdır.
- Teknoloji Enfüzyonu (Technology Infusion): FSW, minimum yan etkiyle yeni donanım ve yazılım teknolojilerinin entegrasyonunu desteklemelidir. Bu, sistemin uzun ömürlülüğü ve gelecekteki görevlere uyarlanabilirliği için önemlidir.

8. Layered Service Architecture

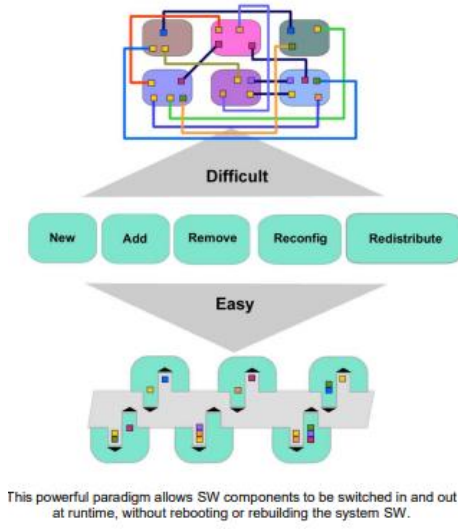


Core Flight System (cFS) mimarisinin temel özelliklerinden biri, Katmanlı Hizmet Mimarisi (Layered Service Architecture) olmasıdır. Bu mimari, cFS'nin modülerliğini, yeniden kullanılabilirliğini ve farklı platformlara uyarlanabilirliğini sağlayan kritik bir tasarım prensibidir.

Katmanlı Hizmet Mimarisinin temel özellikleri şunlardır:

- Standart API'ler: Her katman ve hizmet, standart bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) kullanır.
- Gizlenen Uygulama Detayları: Her katman, kendi uygulama ve teknoloji detaylarını "gizler". Bu sayede, bir katmanın dahili yapısı değiştirilse bile, diğer katmanların dahili yapıları ve bileşenleri etkilenmez.
- Bağımsızlık: Bu yapı, ara katman yazılımları (middleware), işletim sistemi (OS) ve donanım (HW) platformundan bağımsızlık sağlar.

9. Plug and Play



Core Flight System (cFS) mimarisinin temel ve güçlü özelliklerinden biri olan “Tak ve Çalıştır (Plug and Play)” yeteneği, yazılım bileşenlerinin esnek bir şekilde yönetilmesini ve dinamik olarak değiştirilmesini sağlar. Bu özellik, cFS’nin modüler yapısının ve katmanlı hizmet mimarisinin doğal bir sonucudur.

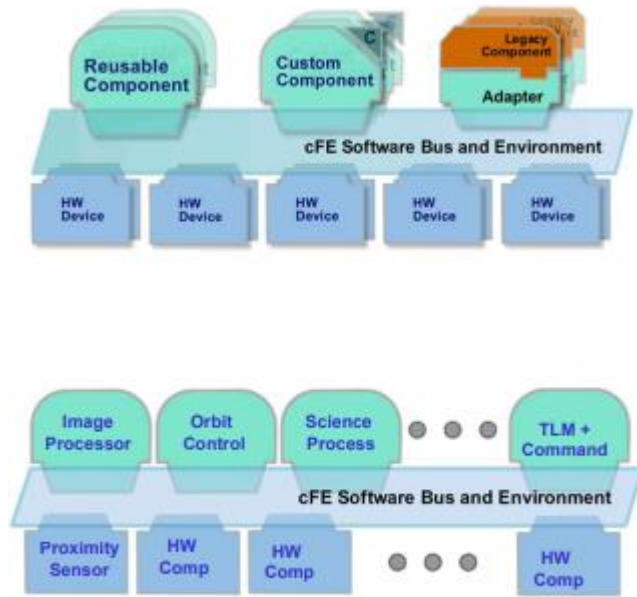
Bu özelliğin detayları ve sağladığı faydalar şunlardır:

- cFE API Desteği: cFE Uygulama Programlama Arayüzleri (API’leri), yazılım bileşenlerini sisteme ekleme ve kaldırma işlevlerini destekler.
- Çalışma Zamanı Esnekliği: Yazılım bileşenleri, sistemi yeniden başlatmaya veya sistem yazılımını yeniden derlemeye gerek kalmadan çalışma zamanında değiştirilebilir. Bu sayede, uygulamalar operasyonlar sırasında yeniden yüklenebilir.
- Donanım ve Yazılım Uyumluluğu: Nitelikli donanımlar ve cFS uyumlu yazılımlar, bu “Tak ve Çalıştır” prensibine uygun olarak çalışır.

“Tak ve Çalıştır” özelliğinin sağladığı önemli etkiler şunlardır:

- Dinamik Değişiklikler: Geliştirme, test süreçleri ve hatta yörüngedeki operasyonlar sırasında, acil durum yönetimi kapsamında bile dinamik değişiklikler yapılabilir.
- Teknoloji Evrimi: Bu sayede, teknoloji evrimi ve değişikliklerinden geliştirme döngüsünün ilerleyen aşamalarında faydalanmak mümkün olur. Bu, sistemin uzun ömürlülüğünü ve yeni donanım/yazılım teknolojilerinin minimum yan etkiyle entegrasyonunu destekler.
- Esnek Test Ortamı: Test ortamı esnek; farklı yer destek ekipmanları (GSE), test uygulamaları ve simülatörler kullanılabilir.

10. Reusable Components



Yeniden kullanılabilir bileşenlerle ilgili detaylar ve sağladığı faydalar şunlardır:

- Ortak Uçuş Yazılımı (FSW) işlevselliği, yeniden kullanılabilir bileşenler ve hizmetler kütüphanesine soyutlanmıştır.
- Bileşenler test edilmiş ve belgelendirilmiştir.
- Bir cFS sistemi, çekirdek hizmetler, yeniden kullanılabilir bileşenler, göreve özel özel Etkileri ve Faydaları:
- Maliyet ve Risk Azaltma: Test edilmiş ve sertifikalandırılmış bileşenlerin yeniden kullanılması, yazılım geliştirme döngüsünün her aşamasında maliyet tasarrufu sağlar ve riski azaltır. Ekipler, projelerinin özel yönlerine odaklanabilir ve “tekerleği yeniden icat etmek” zorunda kalmazlar.

Module 2: Core Flight Executive (cFE) Services

11. What are the cFE Services?

Yönetici Hizmetleri (ES): Yazılım sistemini yönetir ve bir uygulama çalışma zamanı ortamı oluşturur

Yazılım Veri Yolu (SB) Hizmetleri: Uygulama yayınlama/abone olma mesajlaşma hizmeti sağlar

Olay Hizmetleri (EVS): Olay mesajlarını göndermek, filtrelemek ve günlüğe kaydetmek için bir hizmet sağlar

Zaman Hizmetleri (TIME): Uzay aracının zamanını yönetir

Tablo Hizmetleri (TBL): Uygulama tablo görüntülerini yönetir

12. Common cFE Service Design

Her cFE servisi uygulamalar tarafından kullanılan bir kütüphaneye ve operatörlerin sistemi yönetebilmesi için bir arayüze sahiptir.

13. Application-Centric Architecture

- Uygulamalar, cFE ve işletim sistemi kaynaklarına sahip olan mimari bileşenler olarak kabul edilir.
- Kaynaklar, uygulama başlatma sırasında edinilir ve uygulama sonlandığında serbest bırakılır. Bu yaklaşım, gevşek bağlı, ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir, test edilebilir (her uygulama birim testinden geçer) ve sürdürülebilir bir sistem elde etme mimari hedefine ulaşmaya yardımcı olur.
- Eşzamanlı Yürütme Modeli: Her uygulamanın kendi yürütme iş parçacığı (execution thread) bulunur. Uygulamalar ayrıca alt görevler (child tasks) oluşturabilir.
- Bir Kez Yaz, Her Yerde çalıştır. cFE hizmet API'si ve Platform Soyutlama Katmanları (Platform Abstraction Layers) (OSAL ve PSP gibi), taşınabilir bir işlevsel arayüz sağlar. Bu, gömülü yazılımların çapraz derleme ve hedef işletim sistemleriyle ilgili karmaşıklıklarını erteleyerek, uygulamaların cFS çerçevesinin konuşlandırıldığı her yerde çalışabilmesini mümkün kılar. Bu, teknolojiden faydalanma çabalarından uçuş projelerine sorunsuz bir uygulama geçişi sağlar.
- Dinamik Çalışma Zamanı Ortamı: Sistem, uygulamaların operasyonlar sırasında yeniden yüklenmesini (reload) veya silinmesini (delete) destekler ve bu, sistemin yeniden başlatılmasına gerek kalmadan yapılabilir. Bu yetenek, yörünge içi bakım ve teknolojik evrimden yararlanma açısından önemlidir.

14. Configuration Parameter Scope

Bu parametreler, bir görevdeki TÜM işlemciler için kullanılır.

- \cfe\fs\mission_inc\cfe_mission_cfg.h
- \apps\xx\fs\mission_inc\xx_mission_cfg.h, xx_perfids.h

Bu parametreler belirli bir işlemciye (platforma) özgüdür.

- \cfe\fs\platform_inc\cpuX\cfe_platform_cfg.h, cfe_msgids_cfg.h
- \apps\xx\fs\platform_inc\xx_platform_cfg.h, xx_msgids.h
- \osal\build\inc\osconfig.h

Yapılandırma parametreleri genel olarak ayarlanabilir olsa da bazıları için değişiklik yapmanın her zaman istenmediği belirtilir

- CFE_EVS_MAX_MESSAGE_LENGTH

15. Unique Identifier Configuration Parameters

Core Flight System (cFS) çerçevesinde Benzersiz Tanımlayıcı Yapılandırma Parametreleri (Unique Identifier Configuration Parameters), sistem içindeki çeşitli bileşenlerin ve mesajların benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan özel parametrelerdir. Bu parametreler, cFS uygulamalarının ve hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde etkileşim kurması için kritik öneme sahiptir.

Software Bus Message Identifiers

- cfe_msgids.h dosyası, cFE çekirdeği tarafından kullanılacak mesaj kimliklerini tanımlar. Bu mesaj kimliklerinin genellikle değiştirilmesi gerekmez.
- app_msgids.h dosyası ise uygulamalar (applications) için mesaj kimliklerini tanımlar ve bunlar platform yapılandırmaları olarak kabul edilir.

Executive Service Performance Identifiers

- cFE performans kimlikleri (performance IDs) çekirdeğe gömülüdür.
- app_perfids.h dosyası, uygulamalar için performans kimliklerini içerir ve bunlar görev yapılandırmaları kapsamındadır.

Ek olarak, kaynaklar, görev önceliklerinin (Task priorities) bir yapılandırma parametresi olmadığını, ancak işlemci perspektifinden yönetilmesi gerektiğini belirtir. cFE dizelerinin büyük/küçük harf duyarlı olduğu da önemli bir nottur.

Bu tanımlayıcıların yönetimi, cFS'nin modüler ve ölçeklenebilir yapısını destekler, uygulamaların birbirleriyle tutarlı bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlar ve performansı izlemek için gerekli altyapıyı sunar.

16. cFS Application Mission and Platform Configuration Files

Core Flight System (cFS) çerçevesinde, belirttiğiniz yapılandırma dosyaları, cFS çekirdeği ve uygulamaların hem görev (mission-wide) hem de platform (platform-specific) düzeyinde nasıl çalıştığını belirlemek için hayati öneme sahiptir. Bu dosyalar, sistemin esnekliğini ve farklı ortamlar ile görevler arasında taşınabilirliğini sağlar.

- `cfe_mission_cfg.h`: cFE çekirdeğinin görev genelindeki yapılandırmasını içerir.
- `cfe_platform_cfg.h`: cFE çekirdeğinin platform yapılandırmasını içerir.
- `cfe_msgids.h`: cFE çekirdeği platform mesaj kimliklerini tanımlar. cFE çekirdeğinin o platformda kullanacağı mesaj kimliklerini tanımlar ve genellikle değiştirilmesi gerekmez.
- `osconfig.h`: OSAL (İşletim Sistemi Soyutlama Katmanı) platform yapılandırmasını içerir.
- `XX_mission_cfg.h`: Bir cFS uygulamasının görev genelindeki yapılandırmasıdır. Tek bir cFS uygulamasının bir görevdeki birden çok CPU'da kullanılmasına olanak tanır.
- `XX_platform_cfg.h`: Uygulama platform genelindeki yapılandırmasını içerir.
- `XX_msgids.h`: Uygulama mesaj kimliklerini tanımlar. Yazılım Veri Yolu Mesaj Tanımlayıcıları (Software Bus Message Identifiers) olarak da adlandırılır ve uygulamalar için platform yapılandırmaları olarak kabul edilir. Mesaj kimliklerinin sistem genelinde mümkün olduğunca benzersiz olması önerilir.
- `XX_perfids.h`: Uygulama performans kimliklerini (performance IDs) tanımlar. Bunlar görev yapılandırması kapsamındadır. cFE performans kimlikleri çekirdeğe gömülüdür.

Module 2a: Executive Services

17. Executive Services (ES) – Overview

- cFE'yi Başlatma ve Sıfırlama Yönetimi

cFE'yi başlatır ve sıfırlama türünü bildirir.

İşlemci sıfırlamaları arasında bir istisna-sıfırlama günlüğü (exception-reset log) tutar.

Güç açma sıfırlamasında, dosya sistemini başlatır ve kritik veri depoları ile günlükleri temizler; ardından her cFE hizmetini ve görev uygulamalarını başlatır.

İşlemci sıfırlamasında ise dosya sistemi, Kritik Veri Deposu (CDS), ES Sistem Günlüğü, ES İstisna ve Sıfırlama (ER) günlüğü, Performans Analiz verileri ve Zaman Verileri (MET, STCF, Leap Saniye) gibi bilgileri korur.

- Uygulama Çalışma Zamanı Ortamı Oluşturma:

Uygulamalar için bir çalışma zamanı ortamı (application runtime environment) oluşturur.

Temel işletim sistemi görev hizmetleri için birincil arayüz görevi görür.

Uygulama kaynaklarını yönetir.

cfe_es_startup.scr dosyasına göre başlangıç uygulamalarını başlatır.

Çalışma zamanında uygulamaların başlatılmasını, durdurulmasını ve yüklenmesini destekler.

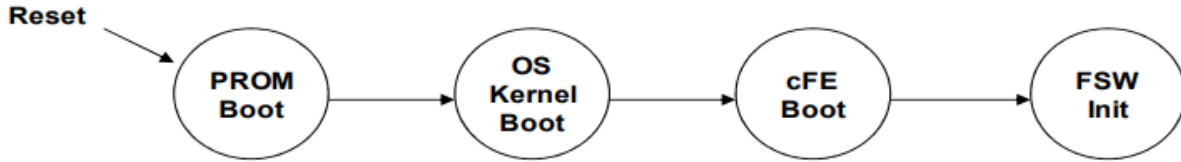
- Bellek Yönetimi:

Dinamik bir bellek havuzu hizmeti (dynamic memory pool service) sağlar.

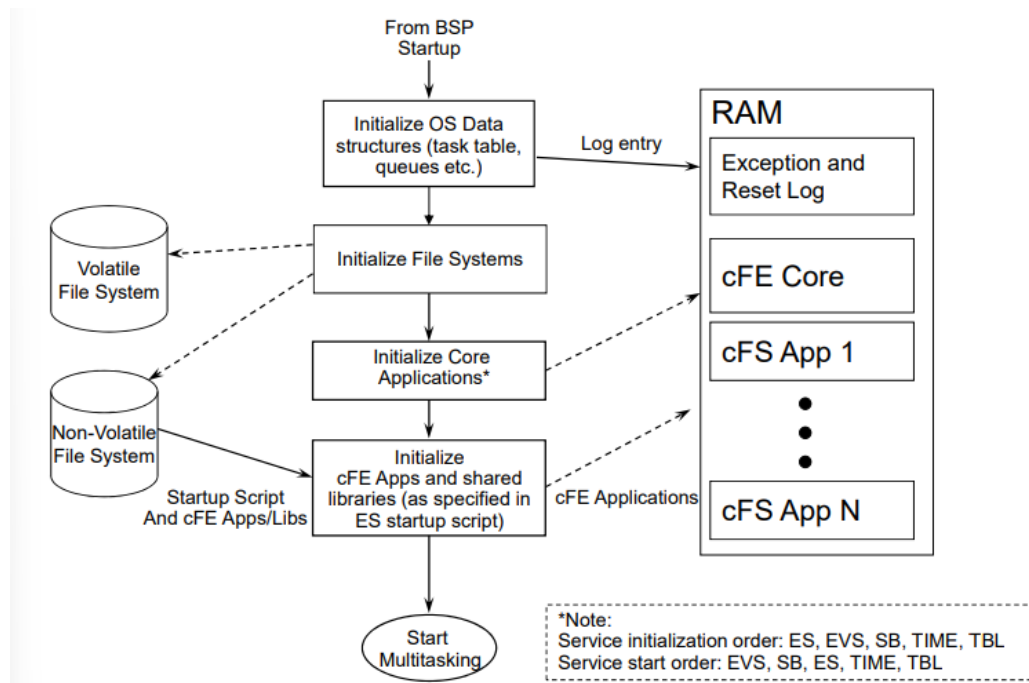
İşlemci sıfırlamalarında korunan Kritik Veri Depoları (Critical Data Stores- CDSs) sağlar. Uygulamalar genellikle başlatma sırasında bellek havuzlarını tahsis eder.

18. Executive Services- Boot Sequence

- **PROM Önyüklemesi (PROM Boot):** BSP (Board Support Package), yükleyici (loader) ve EEPROM dosya sistemi (EEPROM file system) ile bağlantılı olan işletim sistemi çekirdeğini (OS kernel) başlatır. Basit dosya sistemine erişir. Bayraklara ve sağlama toplamı doğrulamasına göre birincil ve ikincil görüntüleri seçer. İşletim sistemi görüntüsünü RAM'e kopyalar.
- **İşletim Sistemi Çekirdeği Önyüklemesi (OS Kernel Boot):** İşletim sistemi çekirdeği, cFE'yi başlatır. Bu süreç, isteğe bağlı kendi kendine açma (self-decompression), EEPROM Dosya Sistemi'ne bağlanma ve cFE'nin başlatılmasını içerir.
- **cFE Önyüklemesi / Uçuş Yazılımı Başlatma (cFE Boot / FSW Init):** cFE arayüz uygulamalarını ve görev bileşenlerini (örneğin Komut ve Veri İşleme (C&DH), Güdüm, Navigasyon ve Kontrol (GNC), Bilim uygulamaları) başlatır. Kritik Veri Deposu'nu (Critical Data Store- CDS) oluşturur veya ona bağlanır. RAM Dosya Sistemi'ni oluşturur veya ona bağlanır. cFE hizmetlerini (ES, EVS, TBL, SB ve TIME) başlatır. Uygulamaları cfe_es_startup.scr dosyasına göre başlatır.



19. Executive Services- Startup



20. Executive Services- Startup Script

Core Flight System (cFS) çerçevesinde Executive Services (ES)'in başlangıç dizisindeki önemli bileşenlerinden biri olan başlangıç betiği (startup script), sistemin uygulamaları nasıl ve hangi sırayla başlatacağını tanımlayan bir yapılandırma dosyasıdır.

Başlangıç betiği, kullanıcı tarafından yazılan bir metin dosyasıdır. Bu betik, her bir uygulama için bir giriş listesi içerir.

- Nesne Tipi (Object Type): Bir uygulama için CFE_APP veya bir kütüphane için CFE_LIB olarak belirtilir.
- Yol/Dosya Adı (Path/Filename): Bu, cFE Sanal Dosya Adı olup, işletim sisteminin (örneğin vxWorks) cihaz/yol adı değildir. Örnek olarak /cf/apps/ci_lab. o verilebilir. Linux sistemlerde .so (shared object), OS X'te. bundle, Cygwin'de .dll, vxWorks ve RTEMS CEXP Loader'da .o uzantısı kullanılır.
- Giriş Noktası (Entry Point): Uygulamalar için "main" fonksiyonunun adıdır.
- cFE Adı (CFE Name): Uygulama veya kütüphane için cFE adıdır.
- Öncelik (Priority): Uygulamanın önceliğidir; kütüphaneler için kullanılmaz.
- Yığın Boyutu (Stack Size): Uygulamanın yığın boyutudur; kütüphaneler için kullanılmaz.
- Yükleme Adresi (Load Address): Uygulama veya kütüphane için isteğe bağlı yükleme adresidir. Şu anda uygulanmamıştır, bu nedenle her zaman 0x0 olmalıdır.
- İstisna Eylemi (Exception Action): Uygulama bir istisna ile karşılaştığında cFE'nin alması gereken eylemi belirtir. 0, yalnızca uygulamayı yeniden başlat. Non-zero, cFE İşlemci Sıfırlaması yap.

21. Executive Services – Logs

- İstisna-Sıfırlama Günlüğü (Exception-Reset Log- ER Log): Bu günlük, sıfırlamalar ve istisnalarla ilgili bilgileri kaydeder. İşlemci sıfırlamaları arasında istisna-sıfırlama günlüğünü tutar. Bu, sistemin neden sıfırlandığına dair kalıcı bir kayıt sağlar.

- Sistem Günlüğü (System Log): cFE uygulamaları, Olay Hizmetleri (Event Services- EVS) tam olarak başlatılmadan önce hatalarla karşılaştıklarında bu günlüğü kullanır. Görev uygulamaları da başlatma sırasında bu günlüğü kullanabilir. Uygulamaların, ES'e kaydolduktan hemen sonra olay hizmetine kaydolmaları önerilir, böylece uygulama olayları EVS günlüğüne kaydedilir. Sistem Günlüğü, printf() tipi ifadelerle oluşturulan değişken uzunlukta dizeler içeren bir bayt dizisi olarak uygulanır.

22. Executive Services – Reset Behavior

Güç Açma Sıfırlaması (Power-on Reset): cFE'nin yüklenip başlatılmasından önce işletim sisteminin yüklendiği ve başlatıldığı bir sıfırlama türüdür. Dosya sistemi başlatılır. Kritik veri depoları (CDS) ve günlükler (ES Sistem Günlüğü ve İstisna-Sıfırlama Günlüğü dahil) temizlenir (donanım tarafından ilk kez başlatıldığı için). ES, tüm cFE hizmetlerini (ES, EVS, SB, TIME, TBL sırasıyla) ve ardından görev uygulamalarını başlatır.

İşlemci Sıfırlaması (Processor Reset): ES, işlemci sıfırlamaları arasında bir istisna-sıfırlama günlüğü (exception-reset log) tutar.

- Korunan Bilgiler: İşlemci sıfırlamalarında bazı önemli veriler korunur:

Dosya sistemi.

Kritik Veri Deposu (CDS).

ES Sistem Günlüğü.

ES İstisna ve Sıfırlama (ER) günlüğü.

Performans Analiz verileri.

ES Sıfırlama bilgileri (örneğin, sıfırlama türü, önyükleme kaynağı, işlemci sıfırlama sayısı).

Zaman Verileri (örneğin, Görev Geçen Süre (MET), Uzay Aracı Zaman Korelasyon Faktörü (STCF), Sıçrama Saniyeleri).

23. Executive Services – Retrieving Onboard State

- Telemetri aracılığıyla alınan bilgiler housekeeping durumu, kayıt dosyası durumları, uygulama, sıfırlamalar, performans monitörü ve yığın istatistiklerini bulundurmaz.
- Komutla oluşturulan telemetri paketleri ile elde edilen bilgiler tek uygulama bilgisi, bellek havuzu istatistik paketi.
- Komutla oluşturulan dosyalar aracılığıyla alınan bilgiler sistem günlüğü (System Log), istisna-sıfırlama günlüğü (Exception-Reset Log), performans monitörü, kritik veri deposu kayıt defteri (Critical Data Store Registry), tüm kayıtlı uygulamalar, tüm kayıtlı görevler.

24. Executive Services- System Integration and App Development

- Alt Görevler (Child Tasks): Uygulamaların alt görevleri, genellikle uygulama başlatma (app initialization) sırasında oluşturulmalıdır.

- Önceliklendirme: Ebeveyn görevin göreceli önceliği, alt görevin rolüne bağlıdır. Uzun süreli işlemler (lengthy process) daha düşük önceliğe sahip olabilir. Kısa süreli G/Ç (I/O) hizmeti veren görevler (servicing short duration I/O) daha yüksek önceliğe sahip olabilir.

- İşletim Sistemi Çağrılarları: Alt görev oluşturmak için kullanılan işletim sistemi çağrılarına örnek olarak şunlar verilmiştir:

POSIX/Linux için pthread_create()

RTEMS için rtems_task_create()

VxWorks için taskSpawn()

- Başlangıç Türünü Sorgulama (Power On veya İşlemci): Bu işlev, Kritik Veri Deposu (CDS) veri korumasını sağladığı için yaygın olarak kullanılmamaktadır.

- Kritik Veri Deposu (Critical Data Store - CDS): Örneğin, Veri Depolama (Data Storage) açık dosya yönetim verilerini bir CDS içinde tutar.

- Bellek Havuzu (Memory Pool): İdeal olarak, uygulamaların başlatma sırasında bellek havuzları ayırması önerilir, ancak buna dair herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. cFE örnekleri arasında Yazılım Veri Yolu (Software Bus), Tablolar (Tables) ve Olaylar (Events) yer alır. Uygulama örnekleri arasında ise CFDP ve Housekeeping bulunur.

Module 2b: Software Bus Services

25. Software Bus (SB) Services – Overview

SB Hizmetleri, uygulamalar arası mesajlaşma için temel bir bileşendir ve Core Flight Executive (cFE) hizmetlerinin bir parçasıdır.

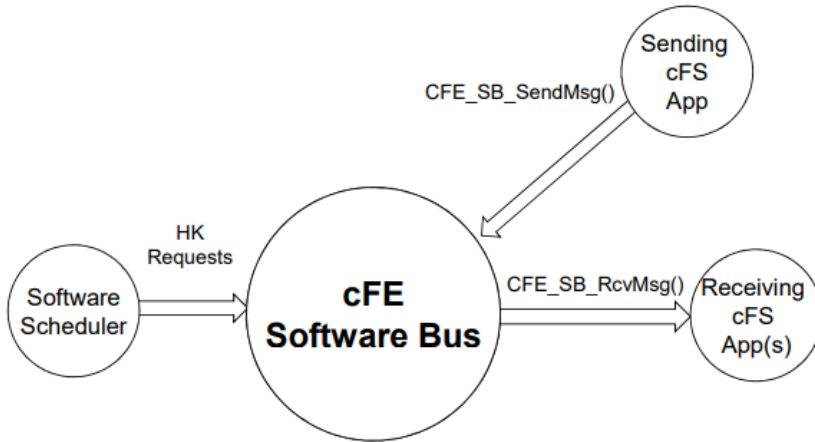
- SB Hizmetleri, taşınabilir bir uygulamalar arası mesajlaşma hizmeti sunar.
- Bu hizmet, yayınlama/abone olma (publish/subscribe) modelini kullanarak çalışır. Bu, bir yayın (broadcast) modeli olarak işlev görür.

Abonelikler genellikle uygulama başlatma sırasında yapılır.

Mesaj yönlendirme, çalışma zamanında eklenebilir veya kaldırılabilir.

Gönderici, kimlerin abone olduğunu bilmez; yani bağlantısız (connectionless) bir yapıya sahiptir.

- Mesajların transferi sırasında tespit edilen hataları rapor eder.
- Komut verildiğinde İstatistik Paketlerini ve Yönlendirme Bilgilerini çıktılar.



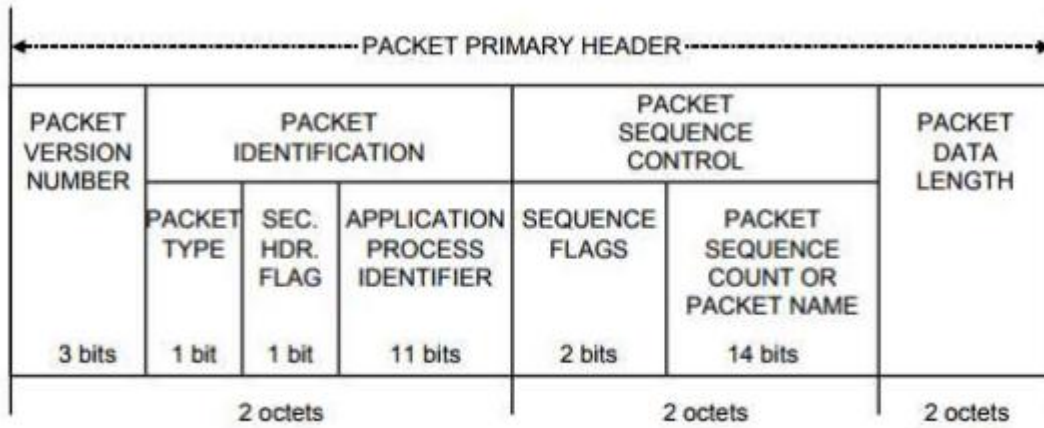
26. Software Bus – Messages

- Mesajlar, uygulamalar arasında veri transferi için kullanılan veri yapılarıdır.
- Varsayılan olarak, mesajların uygulanmasında Uzay Veri Sistemleri Danışma Komitesi (Consultative Committee for Space Data Systems - CCSDS) paketleri kullanılır.

Teorik olarak başka formatlar da kullanılabilir, ancak pratikte bu durum çok nadir görülür.

Uçuş-yer arayüzleri için CCSDS standartlarının kullanılması veri yönetimini basitleştirir.

- CCSDS Birincil Başlığı (Primary Header) her zaman büyük endian formatındadır.



- "Paket" ve "Mesaj" Kavramları: Kaynaklarda genellikle "mesaj" yerine "paket" terimi kullanılsa da bu iki kavram tamamen eş anlamlı değildir.

Mesaj Kimlikleri (Message IDs): Bir mesajı benzersiz bir şekilde tanımlamak için ilk 16 bitlik "Mesaj Kimliği" kullanılır.

Uygulama Kimliği (App ID): 11 bitlik bir CCSDS paket tanımlayıcısıdır.

- Genişletilmiş APID: cFE 6.6 sürümü, CCSDS genişletilmiş APID'yi desteklemektedir, ancak bu özelliğin testleri sınırlıdır.
- CCSDS Komut Paketleri:

İkincil paket başlığı, bir komut işlev kodu (command function code) içerir.

cFS uygulamaları genellikle tek bir komut paketi tanımlar ve komut işlev kodunu bir komut işleme işlevini yönlendirmek için kullanır. Komutlar yerden (ground) veya yerleşik (onboard) uygulamalardan kaynaklanabilir.

- CCSDS Telemetry Paketleri:

İkincil paket başlığı, verinin ne zaman üretildiğine dair bir zaman damgası (time stamp) içerir.

Telemetry, uygulamalar tarafından yazılım veri yolu üzerinden gönderilir ve diğer uygulamalar tarafından alınabilir, yerleşik olarak saklanabilir ve yere gönderilebilir.

- Mesaj Formatı

cFE, mesaj formatını soyutlar.

Mevcut uygulama, CCSDS formatını içermektedir.

Yazılım Veri Yolu, CFE_SB_SetCmdCode ve CFE_SB_SetMsgTime gibi mesaj başlığına erişim sağlayan işlevler sunar.

```
typedef struct{
    CCSDS_PriHdr_t    Pri;
    CCSDS_CmdSecHdr_t  Sec;
} CFE_SB_CmdHdr_t;
```

```
typedef struct{
    CCSDS_PriHdr_t    Pri;
    CCSDS_TlmSecHdr_t  Sec;
} CFE_SB_TlmHdr_t;
```

27. Software Bus – Reset Behavior

- Veri Korunmaz: Hem açılış sıfırlaması (Power-On Reset) hem de işlemci sıfırlaması (Processor Reset) durumunda Yazılım Veri Yolu için hiçbir veri korunmaz.
- Tüm yönlendirme bilgileri, uygulamalar pipeları oluşturup mesajlara abone olduklarında yeniden oluşturulur.
- Sıfırlama anında geçiş halinde olan tüm paketler iptal edilir.
- Tüm paket sıra sayaçları 1'e sıfırlanır.

28. Software Bus – Retrieving Onboard State

SB hizmetleri, yerleşik sistem durumunu çeşitli yöntemlerle raporlayabilir:

- Telemetry aracılığıyla alınan bilgiler: Housekeeping Durumu. Sayaçlar (örneğin, abone olmayanlar, gönderme hataları, pipe taşmaları vb.) ve Bellek İstatistikler.
- Komutla oluşturulan telemetry paketleri ile elde edilen bilgiler şunlardır: İstatistikler, abonelik raporu.
- Komutla oluşturulan dosyalar aracılığıyla alınan bilgiler şunlardır: Yönlendirme Bilgisi (Routing Info), Pipe bilgisi, mesaj kimliğinden yönlendirme bilgisi

29. Software Bus – App Development

Uygulamaların Yazılım Veri Yolu ile etkileşime geçmek için gerçekleştirmesi gereken temel adımlar ve kullanabileceği işlevler bulunmaktadır.

- Pipe Oluşturma

Uygulamaların mesaj alabilmesi için pipe oluşturmaları zorunludur.

Uygulamalar, gerektiğinde birden fazla pipe oluşturabilirler.

- Mesajlara Abone Olma (Subscribing to Messages):

Uygulamalar, almak istedikleri her bir mesaj kimliğine (Message ID) abone olmak zorundadır.

Genellikle uygulamalar, housekeeping (düzenli bakım) istekleri ve komutlar için en az iki mesaj kimliğine abone olurlar.

Komutlar genellikle tek bir mesaj kimliği altında birden fazla komut kodunu barındırır.

Uygulamalar, istedikleri zaman mesajlara abone olabilir veya abonelikten çıkabilirler.

Abonelik için CFE_SB_Subscribe ve CFE_SB_SubscribeEx işlevleri kullanılır. CFE_SB_SubscribeEx, Hizmet Kalitesi (Quality of Service - QOS) ve Mesaj Sınırı (Message Limit) için özel parametreler belirtilmesine olanak tanır.

- Mesaj Gönderme (Sending Messages):

Uygulamaların mesaj göndermek için çeşitli yöntemleri vardır:

CFE_SB_SendMsg: Mesaj göndermenin en temel ve en yaygın yoludur.

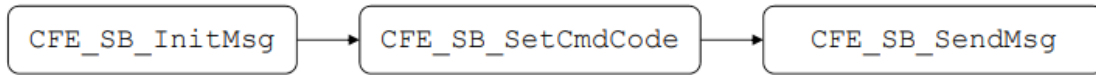
CFE_SB_PassMsg: CFE_SB_SendMsg'e benzer, ancak gönderen uygulama tarafından üretilmeyen mesajlar için tasarlanmıştır.

CFE_SB_ZeroCopySend: Mesajın fazladan bir kopyalanmasını ortadan kaldırarak performansı artırmak için kullanılabilir. CFE_SB_ZeroCopyGetPtr yardımcı işlevinin kullanılmasını gerektirir.

CFE_SB_ZeroCopyPass: Sıfır kopya modunda mesaj göndermek için kullanılır (telemetry kaynak sıra sayacı korunur).

Mesaj göndermeden önce başlık alanlarını başlatmak için CFE_SB_InitMsg kullanılır.

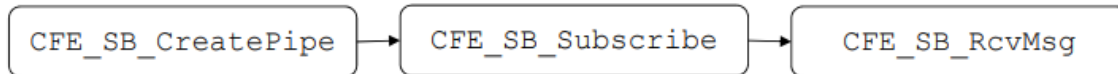
Mesaj başlığına erişim sağlayan işlevler (örneğin, CFE_SB_SetCmdCode, CFE_SB_SetMsgTime) mevcuttur



- Mesaj Alma (Receiving Messages):

Mesaj almak için uygulamalar CFE_SB_RcvMsg işlevini kullanır.

Mesajlar, TimeOut parametresi kullanılarak bekleyerek (pend) veya yoklayarak (poll) alınabilir.



Module 2c: Event Services

30. Event Services (EVS) - Overview

Event Hizmetleri (EVS), yazılım veri yolu üzerinden zaman damgalı metin mesajları göndermek için bir arayüz sağlar. Bu mesajlar, bir uygulama tarafından periyodik olarak üretilen telemetrinin bir parçası olmadıkları için eşzamansız kabul edilir.

- EVS, yazılım veri yolu üzerinde zaman damgalı metin mesajları gönderme arayüzü sunar.

Bu mesajlar eşzamansızdır, yani uygulamalar tarafından düzenli telemetri akışının bir parçası olarak gönderilmezler.

Her olay mesajının bir işlemciye özgü benzersiz bir tanımlayıcısı bulunur.

Loglama ve Çıktı: İsteğe bağlı olarak yerel bir olay günlüğüne kaydedilebilir ve isteğe bağlı olarak bir donanım portuna çıktı verilebilir.

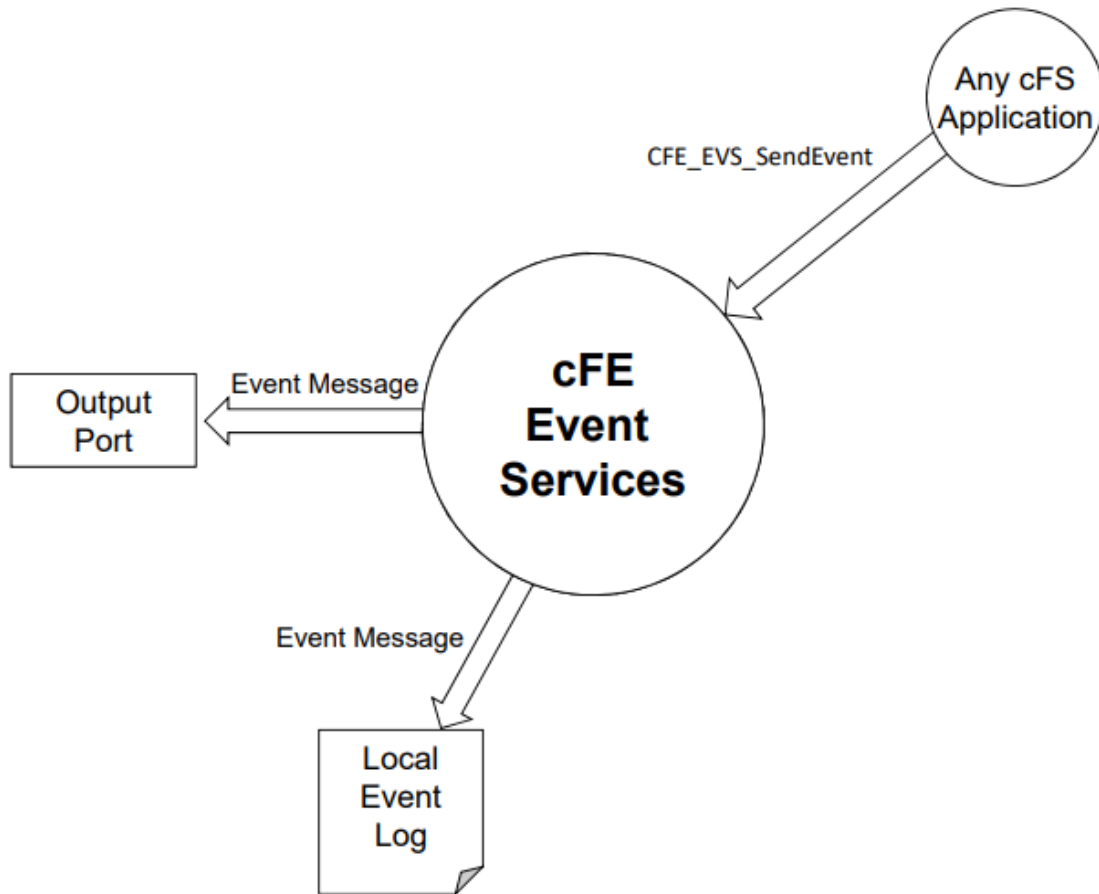
- Olay Türleri: EVS'de dört ana olay türü tanımlanmıştır: Hata Ayıklama (Debug), Bilgilendirme (Informational), Hata (Error) ve Kritik (Critical).

- Mesaj Kontrolü: Olay mesajları üzerinde kontrol imkanları mevcuttur:

Uygulamalar, tanımlayıcıya göre bireysel mesajları filtreleyebilir.

Olay türleri, işlemci ve uygulama kapsamında etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

31. Event Services – Context



32. Event Services – Message Forma

- Olay mesaj formatı, uzay aracı zamanını (CFE_TIME_GetTime() aracılığıyla alınır), olay türünü, uzay aracı kimliğini (cfe_mission_cfg.h dosyasında tanımlı), işlemci kimliğini (cfe_platform_cfg.h dosyasında tanımlı), uygulamanın adını, uygulama içinde benzersiz olan olay kimliğini ve printf() format seçeneklerini kullanan olay metnini içerir.
- "Kısa Format" platform seçeneği, mesajların metin kısmı olmadan gönderilmesine olanak tanır.

33. Event Services – Event Filtering

- Uygulamalar, olayları filtrelemek için başlangıçta olayları kaydeder.
- Filtreleme, olay kimliği mesaj sayacına bit düzeyinde VE ("filter mask") işlemi uygulayarak yapılır; sonuç sıfır ise olay gönderilir.
- CFE_EVS_MAX_FILTER_COUNT parametresi, filtrelenmiş bir olay kimliği için maksimum sayıyı tanımlar; bu sayıya ulaşıldığında olay kilitlenir. Yer kontrolü, filtreyi sıfırlayarak veya silerek kilidini açabilir.

34. Event Services – Ports

- cFE, en fazla 4 portu destekler. Port davranışları cfe_evs_utils.c dosyasında özelleştirilebilir ve varsayılan olarak OS_printf çağrılır.
- Olay mesajları, yazılım veri yoluna ek olarak etkinleştirilmiş portlara da gönderilir.
- Etkinleştirilmiş portlar, CFE_PLATFORM_EVS_PORT_DEFAULT yapılandırma parametresiyle tanımlanır ve çalışma zamanında değiştirilebilir.

35. Event Services – Message Control

- İşlemci Kapsamı: Hata Ayıklama, Bilgilendirme, Hata ve Kritik olay türlerine göre mesajları etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- Uygulama Kapsamı: Tüm olayları veya belirli türdeki olayları etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- Olay Mesajı Kapsamı: Uygulamalar, cfe_platform_cfg.h dosyasında tanımlanan CFE_PLATFORM_EVS_MAX_EVENT_FILTERS sayısına kadar olayları filtreleme için kaydedebilir. Filtreler komutla değiştirilebilir.

36. Event Services – Reset Behavior

Olay Hizmetleri'nin (EVS) sıfırlama davranışı, sıfırlamanın türüne göre farklılık gösterir.

- Güç Açma Sıfırlaması (Power-on Reset):

Bu sıfırlamada hiçbir veri korunmaz.

Uygulama başlatma rutinleri olay hizmetlerine yeniden kaydolur.

Yapılandırılmışsa, yerel olay günlüğü etkinleştirilir.

- İşlemci Sıfırlaması (Processor Reset):

Eğer bir olay günlüğü ile yapılandırılmışsa, işlemci sıfırlaması aşağıdaki bilgileri korur:

Mesajlar

Mod (yani mesajların atılıp atılmadığı veya üzerine yazılıp yazılmadığı)

Günlük Dolu ve Taşma durumu

37. Event Services – Retrieving Onboard State

Olay Hizmetleri'nin (EVS) yerleşik durumunu geri alma, çeşitli yöntemlerle sağlanır ve hizmetin farklı durum bilgilerini edinmeye olanak tanır.

- Ev İdaresi Telemetrisi (Housekeeping Telemetry)

Günlük Etkin, Taşma, Dolu ve genel Etkin durumları.

Her bir uygulama için: Uygulama Kimliği (AppID), Gönderilen Olay Sayısı (Events Sent Count) ve Etkin durumu.

- Uygulama verilerini dosyaya yazma komutu ile:

Aktif bayrağı, olayların etkin olup olmadığı bilgisi.

Genel Olay Sayısı (Event Count).

Her bir filtrelenmiş olay için olay Kimliği (Event ID), filtre maskesi (Filter Mask), olay sayısı (Olay Kimliği'nin kaç kez verildiği).

- Yerel olay günlüğü (Local event log) kullanılıyorsa:

Olaylar yerel bir tampona yazılır.

Günlük "modu" üzerine yazma (overwrite) veya atma (discard) olarak ayarlanabilir.

Başlatma veya hata senaryoları sırasında yerleşik kaydedicinin yedekleme (backup) işlevini görür.

Çok işlemcili mimariler için uygundur.

Günlüğü dosyaya yazmak için bir komut mevcuttur.

38. Event Services - System Integration and App Development

- Sistem Entegrasyonu

Uçuş sırasında DEBUG günlükleme düzeyi devre dışı bırakılmalıdır.

Telemetri Çıkışı (Telemetry Output), olay mesajlarına abone olmalı ve bunları yere indirmelidir.

- Uygulama Geliştirme

Herhangi bir uygulama, diğer yazılım yolu (software bus) mesajları gibi olay mesajlarına abone olabilir.

Bir uygulama, olay gönderebilmek için öncelikle olay hizmetlerine kaydolmalıdır.

Eğer olay hizmetlerine kayıt yapılamazsa, uygulamalar Yürütme Hizmetleri (ES) sistem günlüğüne yazmalıdır.

Uygulamalar, olayları CFE_EVS_SendEvent veya CFE_EVS_SendTimedEvent komutları ile gönderebilir.

Ancak, uygulama EVS'e kayıtlı değilse bu çağrıların hiçbir etkisi olmayacaktır.

cFE kütüphaneleri EVS'e kaydolamaz.

Module 2d: Event Services

39. Time Services – Overview

- Zaman Korelasyonu, Dağıtımı ve Senkronizasyonu: Zaman Hizmetleri, bu temel işlevleri sunar.
- Yer Referans Zamanına Korelasyon Arayüzü: Uzay aracı zamanını yer referans zamanı (epoch) ile ilişkilendirmek için bir kullanıcı arayüzü sağlar.
- Uzay Aracı Zamanı Hesaplaması: Görev Geçen Süresi (Mission Elapsed Time - MET), uzay aracı zaman korelasyon faktörü (Spacecraft Time Correlation Factor - STCF) ve isteğe bağlı olarak artık saniyeler (leap seconds) kullanılarak uzay aracı zamanını hesaplar.
- Uygulama API'si: cFE uygulamalarının zamanı sorgulaması için işlevsel bir API (Uygulama Programlama Arayüzü) sağlar.
- "Time at the Tone" Komut Paketi Dağıtımı: 1Hz ton sinyalinin olduğu anda doğru zamanı içeren bir "time at the tone" komut paketi dağıtır.
- "1Hz Wakeup" Komut Paketi Dağıtımı: Bir "1Hz uyanma" komut paketi dağıtır.
- Ton ve "Time at the Tone" Paketlerini İletme: Ton ve "time at the tone" paketlerini iletir.
- Aviyonik Tasarımla Entegrasyon: Zamanın tasarlanması ve yapılandırılması, görev aviyoniklerinin tasarımıyla yakından ilişkilidir.

40. Time Services – Time Formats

İki adet zaman formatı desteklenir:

- Uluslararası Atom Zamanı (TAI)

Yer epoch'undan bu yana geçen saniye ve alt saniye sayısıdır. $TAI = MET + STCF$ formülüyle hesaplanır. STCF, MET'i herhangi bir zaman epoch'una korele edebilir, bu nedenle TAI zorunludur.

Görev Geçen Sayaç (MET): Donanımın açılmasından bu yana geçen süredir.

Uzay Aracı Zaman Korelasyon Faktörü (STCF): Yer operasyonları tarafından ayarlanır.

- Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC)

Astronomik gözlemlerle zamanı senkronize eder. $UTC = TAI - \text{Artık Saniyeler}$ formülüyle hesaplanır. Artık saniyeler, Dünya'nın yavaşlayan dönüşünü telafi eder.

41. Time Services – “Flywheeling”

- Zaman Hizmetleri geçerli bir ton sinyali veya harici "time at the tone" mesajı alamadığında "flywheeling" meydana gelir.
- Bu durum, farklı uzay aracı sistemleri tarafından depolanan zamanların birbirinden sapmasına yol açabilir.
- Flywheeling'in nedenleri şunlardır: ton sinyalinin kaybı, "time at the tone" veri paketinin kaybı, sinyal ve paketin geçerli pencerede olmaması veya komutla fly-wheel moduna geçilmesi.

42. Time Services – Reset Behavior

- Güç Açma Sıfırlaması (Power-On-Reset):

Bu sıfırlamada, housekeeping telemetrisindeki tüm sayaçlar başlatılır.

Geçerlilik durumu "Geçersiz" (Invalid) olarak ayarlanır.

Uzay Aracı Zaman Korelasyon Faktörü (STCF), Artık Saniyeler (Leap Seconds) ve 1 Hz Ayarı (1 Hz Adjustment) sıfıra ayarlanır.

- İşlemci Sıfırlaması (Processor Reset):

İşlemci sıfırlaması sırasında Zaman Hizmetleri aşağıdaki bilgileri korur:

Görev Geçen Süresi (MET).

Uzay Aracı Zaman Korelasyon Faktörü (STCF).

Artık Saniyeler (Leap Seconds).

Saat Sinyali Seçimi (Clock Signal Selection).

Mevcut Zaman İstemci Gecikmesi (Current Time Client Delay) (eğer varsa).

Kaydedilen zamanın geçerliliğini belirlemek için bir 'signature' kullanılır. Eğer signature doğrulanamazsa, güç açma sıfırlaması başlatma işlemi gerçekleştirilir.

43. Time Services – Retrieving Onboard State

- Telemetri yoluyla, Ev İdaresi Durumu (Housekeeping Status) bilgileri alınabilir:

Saat durumu (Clock state).

Artık Saniyeler (Leap Seconds).

Görev Geçen Süresi (MET).

Uzay Aracı Zaman Korelasyon Faktörü (STCF).

1Hz Ayarı (1Hz Adjust).

- Komutla oluşturulan telemetri paketleri aracılığıyla, bir Tanılama Paketi (Diagnostic Packet) elde edilebilir.

- Komutla oluşturulan dosyalar aracılığıyla herhangi bir bilgi geri alma yöntemi belirtilmemiştir.

Module 2e: Table Services

44. Table Services – Overview

Tablo Hizmetleri (Table Services - TBL), Core Flight Executive (cFE) içinde, uçuş yazılımının (FSW) davranışını değiştiren parametre gruplarını yönetmek için tasarlanmış bir hizmettir.

- Tanım: Tablolar, parametrelerin mantıksal gruplarıdır ve adlandırılmış bir varlık olarak yönetilirler. Bu parametreler genellikle bir uçuş yazılımı algoritmasının davranışını değiştirir; örneğin, kontrolör kazançları, dönüşüm faktörleri ve filtre algoritması parametreleri gibi.
- Temel İşlevler: Tablo hizmetleri, tablonun bir dosyadan yüklenmesi ve bir dosyaya dökülmesi için yer komutları sağlar.

Tablo yüklemeleri uygulamalarla senkronize edilir.

Tablolar ikili dosyalardır.

Yer destek araçları, tablo içeriklerini oluşturmak ve görüntülemek için gereklidir.

- Yapılandırma: cFE, tablo desteği olmadan da oluşturulabilir. Ayrıca, cFE hizmetlerinin kendileri tabloları kullanmaz.

45. Table Services – Table Buffer Types

- Aktif Tablo (Active Table): Bu, uygulamanın çalışırken eriştiği tablo görüntüsüdür.
- Pasif Tablo (Inactive Table): Operasyonlar tarafından üzerinde değişiklik yapılan tablo görüntüsüdür ve saklı komutlar içerebilir.

Bu tamponlar, tabloların yükleme, doğrulama ve aktivasyon süreçlerinde farklı şekillerde kullanılır. Tablo hizmetleri, tablo tamponlarını yönetmek için iki ana strateji sunar:

- Tek Tampon (Single Buffer):

Uygulamanın tablosuna ayrılmış tek tampon aktif tampondur.

Tablo hizmeti, birden fazla uygulamanın tek tamponlu tablolarına hizmet vermek için pasif tamponları paylaşır.

Bu yaklaşım, bellek kullanımında en verimli yolu sağlar ve çoğu durum için yeterlidir.

CFE_TBL_MAX_SIMULTANEOUS_LOADS parametresi, eşzamanlı tablo yükleme oturumu sayısını tanımlar.

Paylaşılan tek tampon havuzu, en büyük tek tampon görüntüsünü barındıracak şekilde boyutlandırılmalıdır.

Varsayılan tablo seçeneği CFE_TBL_OPT_DEFAULT, tek tampon (CFE_TBL_OPT_SNGL_BUFFER) ve yükleme/döküm (CFE_TBL_OPT_LOAD_DUMP) seçeneklerini içerir.

- Çift Tampon (Double Buffer):

Her çift tamponlu tablo için özel bir pasif görüntü bulunur.

Bu tür, hızlı tablo görüntüsü değişimleri (örneğin, yüksek hızlı uygulamalar ve/veya çok büyük tablolar) ve tablo içeriğinin gecikmeli aktivasyonu (örneğin, efemeris verileri) için kullanışlıdır.

Örnek olarak, Saklı Komutlar'ın (Stored Command) Mutlak Zaman Komut tablosu bu tür bir tamponlama kullanabilir.

46. Table Services – Table Attributes

Tablo Hizmetleri (Table Services - TBL) bağlamında Tablo Nitelikleri, bir tablonun davranışını ve özelliklerini tanımlayan özel karakteristiklerdir. Bu nitelikler, tabloların yönetimini, doğrulanmasını ve korunmasını şekillendirir.

- Doğrulama İşlevi (Validation Function):

Uygulamalar, başlatma sırasında kendi doğrulama işlevlerini kaydederler.

Doğrulama işlevleri, bir tabloya yeni içerik yüklenip etkinleştirilmeden önce bu içeriğin geçerliliğini kontrol etmek için komut verildiğinde çalıştırılır.

Kritik veriler içeren tablolar için doğrulama yapılmadığında, tablonun etkinleştirilmesi reddedilir. Görev açısından kritik tablo değerleri genellikle bu işlev aracılığıyla doğrulanır.

- Kritik Tablolar (Critical Tables):

Bu tür tabloların verileri, Kritik Veri Deposu'nda (Critical Data Store - CDS) saklanır.

İçerikleri, her tablo aktivasyon komutu için güncellenir.

- Kullanıcı Tanımlı Adres (User Defined Address):

Uygulama, aktif tablo tamponu için bellekteki adresi kendisi sağlar.

Bu genellikle yalnızca dökülebilen (dump-only) tablolarla birlikte kullanılır.

- Yalnızca Dökülebilen (Dump-Only) Tablolar:

Bu tabloların içeriği, standart yükleme/doğrulama/aktivasyon sırası ile değiştirilemez.

Tablonun dökülmesi (bir dosyaya yazılması), kısmi güncellemeleri önlemek ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla tabloya sahip uygulama tarafından senkronize edilir.

Bu tür tablolar, genellikle dinamik olarak hesaplanan verileri toplamak, bir dosyaya kaydetmek ve ardından yere aktarmak için pratik bir yöntem olarak kullanılır.

47. Table Services – Reset Behavior

Tablo Hizmetleri (Table Services - TBL) bağlamında "Sıfırlama Davranışı", uzay aracının işlemcisinin yeniden başlatılması (reset) durumunda tabloların nasıl etkilendiğini ve yönetildiğini açıklar.

- Power-on Reset (Güç Açma Sıfırlaması) ve Processor Reset (İşlemci Sıfırlaması) durumlarında:

Tablo kaydı temizlenir. Bu, tüm tabloların kayıt bilgilerinin silindiği anlamına gelir.

Uygulamalar, herhangi bir sıfırlama türü için tabloları yeniden kaydetmeli ve tablo verilerini yeniden başlatmalıdır.

- Kritik Tablo İstisnası (Critical Table Exception):

Bir tablo kritik olarak kaydedilmişse, işlemci sıfırlaması sırasında tablo hizmeti, kritik veri deposundan (Critical Data Store - CDS) korunmuş tablo verilerini bulur ve yükler. Bu özellik, sistem sıfırlansa bile kritik verilerin kaybolmamasını sağlar.

Özetle, normal tablolar sıfırlama sonrası uygulamalar tarafından yeniden kaydedilip başlatılması gerekirken, kritik tabloların verileri CDS sayesinde korunur ve otomatik olarak geri yüklenir.

48. Table Services – Retrieving Onboard State

Tablo Hizmetleri (Table Services - TBL) bağlamında "Yerleşik Durumun Geri Alınması", tablolarla ilgili mevcut bilgilerin uzay aracından nasıl elde edilebileceğini açıklar. Bu bilgiler, çeşitli telemetri ve dosya dökümleri aracılığıyla sağlanır.

- Housekeeping Telemetrisi :

Tablo kaydı istatistikleri, kaydedilen tabloların sayısı ve bekleyen yüklemeler gibi bilgileri içerir.

Son tablo doğrulama sonuçları, yani CRC (Döngüsel Artıklık Kontrolü), doğrulama durumu ve toplam doğrulama sayısı.

En son güncellenen tablo.

En son yüklenen dosya.

En son dökülen dosya.

En son yüklenen tablo.

- Telemetri Uygulama Kaydı (Telemeter Application Registry):

Bu, komutta belirtilen tablo için Tablo Kaydı içeriğini telemetre eder. Yani, belirli bir tablonun kayıt bilgilerini içeren bir telemetri paketi gönderilmesini sağlar.

- Tablo Kaydını Dökme (Dump Table Registry):

Bu komut, ilgili tablo kaydı bilgilerini komutta belirtilen dosyaya yazar. Bu, genellikle sorun giderme veya yerdeki analizler için önemli olan tablo yapılandırma ve durum verilerinin bir dosyaya kaydedilmesini sağlar.

49. Table Services System Integration and App Development

Tablo Hizmetleri (Table Services - TBL) bağlamında sistem entegrasyonu ve uygulama geliştirme, tabloların genel uçuş yazılımı (FSW) sistemiyle nasıl etkileşim kurduğunu ve uygulamaların bu hizmeti nasıl kullandığını açıklayan önemli noktaları içerir.

İşte bu alandaki temel hususlar:

Komutlar genellikle bir eylemi başlatmak için kullanılır, tabloları doğrudan değiştirmek için değil. Örneğin, bir kontrol modunu değiştirmek için komutlar tercih edilir.

Bazen tablo elemanlarını deęiřtirmek için kolaylık saęlayan komutlar sunulur. Örneęin, zamanlayıcı uygulaması (scheduler app), zamanlayıcı tablosundaki bir giriři etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için bir komut saęlar.

- Dinamik Veri ve Tablolar:

Tablolar tipik olarak uçuř yazılımı (FSW) tarafından hesaplanan dinamik verileri ięermez.

Ancak, cFE bunu engellemez ve bu yöntem, verileri toplamak, bir dosyaya kaydetmek ve ardından yere aktarmak için uygun bir yöntem olarak kullanılmıřtır. Bu tür tablolar yalnızca dökülebilen (dump-only) tablolar olarak tanımlanır.

Statik tabloların bütünlüęü saęlama amacıyla saęlama toplamları (checksum) alınabilir.

- Tablo Paylařımı ve İletiřim:

Tablolar uygulamalar arasında paylařılabilir, ancak bu nadiren görölr.

Tabloların amacı, uygulamalar arası bir iletiřim mekanizması deęildir.

- Yükleme/Dökme Dosya Yapısı:

Yükleme ve dökme dosyaları, ařaęıdaki bölümleri ięeren ikili dosyalardır:

cFE Dosya Bařlıęı (cFE File Header).

Tablo Bařlıęı (Table Header).

Tablo Verileri (Table Data).

CFE_TBL_File_Hdr_t yapısı, dosya ięinde ayrılmıř alan, bayt ofseti, yüklenecek bayt sayısı ve tablonun tam adını ięeren bir yapıya sahiptir.

Tablo bařlıęı cfe_tbl_internal.h ięinde tanımlanmıřtır.

Module 3: Application Development

50. cFS Applications

- cFS uygulamaları, cFS çatısının dağıtıldığı her yerde çalışabilir.
- cFE'nin kendisinden daha "üst düzey" işlevler sağlarlar. Bu işlevlere örnek olarak şunlar verilebilir:

Komut ve veri işleme (Command and Data Handling - C&DH).

Güdümlü, navigasyon ve kontrol (Guidance, Navigation, and Control - GNC).

Yerleşik veri işleme.

- Goddard Uzay Uçuş Merkezi (GSFC), depolanmış komut yönetimi ve yürütme, yerleşik veri depolama dosya yönetimi gibi yaygın komut ve veri işleme işlevselliği sağlayan 12 uygulama yayınlamıştır.

Depolanan komut yönetimi ve yürütme

–Yerleşik veri depolama dosyası yönetimi

- Görevler hem özel geliştirilen hem de yeniden kullanılan uygulamaların bir kombinasyonunu kullanır.

51. cFS Libraries

- Bir kütüphane, uygulamalar tarafından kullanılabilen yardımcı programların bir koleksiyonudur. Kütüphanelerde ana görev yürütmesi (main task execution) bulunmaz. cFS'nin uygulama katmanında yer alırlar.
- cfe_es_startup.scr betiğinde belirtilirler ve cFE başlangıcında yüklenirler.
- Kütüphaneler, kayıt gerektiren uygulama hizmetlerini kullanamazlar; örneğin, Olay Hizmetleri (Event Services - EVS) gibi.
- Checksum (Sağlama Toplamı) kütüphane kod alanı üzerinde işlem yapamaz.